

格点 QCD GPU 计算管线物理分析报告

基于蒸馏方法的强子关联函数、有效质量与三点/两点比值分析

张欣*

2026 年 8 月 1 日

摘要

本报告基于格点 QCD 的蒸馏 (Distillation) 框架, 在 GPU 上计算了质子与 π 介子的两点关联函数、有效质量, 以及三点/两点函数比值 $R(\tau)$ 。计算使用 CLQCD 合作组的规范组态 ($\beta = 6.20$, $24^3 \times 72$, $a \approx 0.1053$ fm, $a^{-1} \approx 1.874$ GeV), 共 3 个组态 (6250, 6450, 6650), 采用 Jackknife 方法估算统计误差。结果显示 π 介子静止系有效质量 $m_\pi = 0.2655(4)$ GeV 具有极高的统计精度 (0.15%), 质子静止系质量 $m_p = 1.053(10)$ GeV 与当前系综的预期一致。三点/两点比值 $R(\tau)$ 在 π 介子道展现出清晰的平台, 精度达到 0.2%。动量 $p_z = 2 \times 2\pi/L$ 对应的道因 $N_{\text{ev}} = 50$ 不足而存在较大噪声, 需增加本征矢数目和动量涂抹以改善信号。

目录

1	引言	3
2	理论框架	3
2.1	格点系综参数	3
2.2	蒸馏方法 (Distillation)	3
2.3	顶点函数 (Vertex Functions)	4
2.4	两点关联函数与有效质量	4
2.5	三点关联函数与比值	5
3	计算方法	5
3.1	GPU 计算管线架构	5
3.2	强子算符定义	5
3.3	矢量流算符	6
4	结果与分析	6
4.1	两点关联函数	6
4.2	有效质量	7
4.3	三点/两点比值 $R(\tau)$	7
4.4	组态一致性	8

*中国科学院近代物理研究所 (IMP, CAS)

5	讨论与展望	9
5.1	当前计算的局限性	9
5.2	系统性改进方案	9
5.3	计算性能	10
6	结论	10

1 引言

格点量子色动力学 (Lattice QCD) 是从第一原理出发研究强相互作用的非微扰方法。本工作的核心目标是计算核子（质子）中非极化胶子的部分子分布函数 (PDF)，需要计算涉及非局域胶子算符的三点关联函数 [1, 2]。

本研究基于大动量有效理论 (Large Momentum Effective Theory, LaMET) [3, 4]，其核心思想是将格点上计算的类空关联函数通过微扰匹配与光锥 PDF 建立联系。由于胶子 PDF 涉及非连通图 (disconnected diagrams)，三点关联函数可以分解为核子两点关联函数与 OPE（算符乘积展开）部分的乘积。

本报告聚焦于核子两点关联函数与三点/两点关联函数比值的计算与分析。我们采用蒸馏方法 (Distillation) [5] 构建强子算符，在 GPU 上使用 CuPy/CUDA 实现 Wick 收缩的动态计算。

2 理论框架

2.1 格点系综参数

计算使用的规范组态参数如表 1 所示。

表 1: 格点系综参数

参数	值
耦合常数 β	6.20
格点体积	$L^3 \times T = 24^3 \times 72$
格距 a	0.1053 fm
格距倒数 a^{-1}	1.874 GeV
组态数 N_{conf}	3 (6250, 6450, 6650)
夸克作用量	Clover Wilson
π 介子质量 (系综)	~ 300 MeV

动量 $p_z = 2 \times 2\pi/L$ 对应的物理动量为:

$$p_z^{\text{phys}} = \frac{2 \times 2\pi}{N_x a} = \frac{4\pi}{24 \times 0.1053 \text{ fm}} = \frac{4\pi \times 0.1973 \text{ GeV} \cdot \text{fm}}{24 \times 0.1053 \text{ fm}} \approx 0.981 \text{ GeV} \quad (1)$$

2.2 蒸馏方法 (Distillation)

蒸馏方法 [5] 通过三维空间拉普拉斯算符的本征矢构建夸克场的涂抹算符:

$$\square(\mathbf{x}, \mathbf{y}; t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v^{(k)}(\mathbf{x}; t) v^{(k)\dagger}(\mathbf{y}; t) \quad (2)$$

其中 $v^{(k)}(\mathbf{x}; t)$ 是协变拉普拉斯算符的第 k 个本征矢, N_{ev} 是保留的本征矢数目。本计算取 $N_{\text{ev}} = 50$ 。

在蒸馏框架下，夸克传播子被投影到本征矢空间，形成 **perambulator**:

$$\tau_{\alpha\beta}^{AB}(t', t) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} v^{(A)\dagger}(\mathbf{x}; t') D_{\alpha\beta}^{-1}(\mathbf{x}, t'; \mathbf{y}, t) v^{(B)}(\mathbf{y}; t) \quad (3)$$

其中 A, B 是本征矢指标， α, β 是 Dirac 指标。

2.3 顶点函数 (Vertex Functions)

在蒸馏框架中，强子的空间结构由顶点函数 (vertex functions) 编码。对于动量为 $\mathbf{p}$ 的投影，我们定义：

介子顶点 (**VdV**):

$$V_{mn}(\mathbf{p}; t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi_m^\dagger(\mathbf{x}; t) \phi_n(\mathbf{x}; t) \quad (4)$$

重子顶点 (**VVV**):

$$V_{mnl}(\mathbf{p}; t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon_{abc} \phi_m^a(\mathbf{x}; t) \phi_n^b(\mathbf{x}; t) \phi_l^c(\mathbf{x}; t) \quad (5)$$

其中 ε_{abc} 是 SU(3) 色空间的 Levi-Civita 张量。VVV 张量的大小为 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}}$ ，这是我们计算中最昂贵的部分。

2.4 两点关联函数与有效质量

强子两点关联函数描述从源算符 O_{src} 到汇算符 O_{sink} 的传播:

$$C^{(2)}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \langle O_{\text{sink}}(t_{\text{sink}}) O_{\text{src}}^\dagger(t_{\text{src}}) \rangle \quad (6)$$

经过源时间平均后，关联函数仅依赖于时间间隔 Δt :

$$C^{(2)}(\Delta t) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_{\text{src}}} C^{(2)}(t_{\text{src}} + \Delta t, t_{\text{src}}) \quad (7)$$

有效质量从关联函数的衰减行为提取基态能量 [6]。对于介子（周期边界），使用对数有效质量:

$$m_{\text{eff}}^{\log}(t) = \frac{1}{a} \ln \left[\frac{C^{(2)}(t)}{C^{(2)}(t+1)} \right] \quad (8)$$

对于重子（非零动量），使用双曲余弦有效质量:

$$m_{\text{eff}}^{\cosh}(t) = \frac{1}{a} \text{arccosh} \left[\frac{C^{(2)}(t-1) + C^{(2)}(t+1)}{2C^{(2)}(t)} \right] \quad (9)$$

当 t 足够大时， $m_{\text{eff}}(t)$ 趋向于基态能量 $E^{(0)}$ 。通过平台拟合提取 $E^{(0)}$:

$$E^{(0)} = \frac{\sum_{t=t_{\min}}^{t_{\max}} m_{\text{eff}}(t) / \sigma^2(t)}{\sum_{t=t_{\min}}^{t_{\max}} 1 / \sigma^2(t)} \quad (10)$$

其中 $\sigma(t)$ 是 Jackknife 误差。

色散关系检验：对于动量 $\mathbf{p}$ ，应有

$$E^{(0)}(\mathbf{p}) = \sqrt{m_0^2 + \mathbf{p}^2} \quad (11)$$

2.5 三点关联函数与比值

三点关联函数包含矢量流 J_μ 在时间 τ 处的插入:

$$C^{(3)}(\tau; t_{\text{sep}}) = \langle O_{\text{sink}}(t_{\text{sink}}) J_\mu(\tau) O_{\text{src}}^\dagger(t_{\text{src}}) \rangle \quad (12)$$

其中 $t_{\text{sink}} = t_{\text{src}} + t_{\text{sep}}$ 固定, $\tau = t_{\text{curr}} - t_{\text{src}}$ 是流插入时间。

比值 $R(\tau)$ 消除了外态 (外部强子态) 的指数衰减因子:

$$R(\tau) = \frac{C^{(3)}(\tau)}{C^{(2),F}(t_{\text{sep}})} \sqrt{\frac{C^{(2),I}(t_{\text{sep}} - \tau) C^{(2),F}(\tau) C^{(2),F}(t_{\text{sep}})}{C^{(2),F}(t_{\text{sep}} - \tau) C^{(2),I}(\tau) C^{(2),I}(t_{\text{sep}})}} \quad (13)$$

其中 $C^{(2),I}$ 是初态两点函数, $C^{(2),F}$ 是末态两点函数。

当 τ 在平台区域时 ($0 \ll \tau \ll t_{\text{sep}}$), 有:

$$R(\tau) \xrightarrow{\tau \gg 0, t_{\text{sep}} - \tau \gg 0} \frac{\langle f | J_\mu | i \rangle}{\sqrt{2E_i \cdot 2E_f}} \equiv \text{常数} \quad (14)$$

即 $R(\tau)$ 在 τ 平台中趋于一个与 τ 无关的常数, 该常数正比于跃迁矩阵元。

3 计算方法

3.1 GPU 计算管线架构

计算管线包含以下步骤:

- (1) 本征矢读取与顶点计算: 从二进制文件中读取拉普拉斯本征矢 $\phi_m^{(a)}(\mathbf{x}; t)$, 在 GPU 上计算 $V_{mn}(\mathbf{p}; t)$ (VdV, 7 个动量) 和 $V_{mnl}(\mathbf{p}; t)$ (VVV, 7 个动量)。每个组态共 $N_t = 72$ 个时间片。
- (2) **Wick** 收缩分析: 使用自动 Wick 收缩引擎 `wick_contraction()` 枚举所有可能的夸克配对组合, 生成收缩指标、费米符号以及 `einsum` 收缩表达式。
- (3) 动态收缩: 通过 `PeramRegistry`、`VRegistry`、`GammaRegistry` 注册实际数据, 使用 `dynamic_contraction` 执行 `einsum` 张量收缩。
- (4) **Jackknife** 统计分析: 对 3 个组态做 Jackknife 重采样, 计算有效质量、三点/两点比值及其误差。
- (5) 可视化与报告: 生成有效质量图、关联函数图、比值图以及综合分析表。

3.2 强子算符定义

计算中使用的强子算符 (DR 基, 手征表示) 如表 2 所示。

其中 `gamma\_7` 在 DR 基下对应 $\gamma_3 \gamma_1$, 充当电荷共轭矩阵 C 与 γ_5 的乘积: $C \gamma_5 \equiv \gamma_4 \gamma_2 \gamma_5 = -\gamma_3 \gamma_1$ (DR 基)。

表 2: 强子算符定义

强子	算符	结构
质子 p	$[u, u, \gamma_7, d]$	$\varepsilon_{abc}(u_a^T C \gamma_5 d_b) u_c$
中子 n	$[d, d, \gamma_7, u]$	$\varepsilon_{abc}(d_a^T C \gamma_5 d_b) u_c$
π^+	$[u \sim d, \gamma_5, d]$	$\bar{u} \gamma_5 d$

3.3 矢量流算符

三点关联函数的矢量流插入使用局域矢量流:

$$J_\mu = \bar{u} \gamma_\mu d \quad (\text{质子道}), \quad J_\mu = \bar{u} \gamma_\mu u \quad (\pi \text{ 介子道}) \quad (15)$$

取 $\mu = 3$ (z 方向) 分量, 与动量 p_z 方向一致。在 GPU 上注册为 4 个分量 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 的数组。

4 结果与分析

4.1 两点关联函数

表 3 列出了源时间平均后的两点关联函数在各时间间隔的值。

表 3: 两点关联函数 $C^{(2)}(\Delta t)$ (Jackknife 均值)

Δt	质子 $P = 0$	质子 $P = (0, 0, 2)$	π 介子 $P = 0$	π 介子 $P = (0, 0, 2)$
0	-3.42×10^{-1}	-9.82×10^{-2}	-1.77×10^2	-2.77×10^{-1}
1	-6.35×10^{-2}	-9.96×10^{-3}	-1.04×10^2	-3.06×10^{-2}
2	-2.83×10^{-2}	-3.21×10^{-3}	-8.36×10^1	-2.09×10^{-2}
4	-7.72×10^{-3}	-5.35×10^{-4}	-6.04×10^1	$+5.97 \times 10^{-4}$
8	-7.61×10^{-4}	-1.62×10^{-5}	-3.42×10^1	$+1.57 \times 10^{-3}$
16	-8.36×10^{-6}	-3.61×10^{-7}	-1.10×10^1	-4.80×10^{-4}
24	-3.98×10^{-7}	-8.33×10^{-8}	-3.58×10^0	$+9.69 \times 10^{-5}$
36	-5.27×10^{-8}	-6.64×10^{-9}	-1.23×10^0	$+1.20 \times 10^{-5}$

物理分析:

- 质子和 π 介子的 $C(0)$ 在 3 个组态间的涨落为 3–8%, 表明组态间一致性良好。
- π 介子 $P = 0$ 的关联函数在 $\Delta t = 36$ 时仍保持信号 ($C(36)/C(0) \approx 7 \times 10^{-3}$), 说明 π 介子传播子衰减较慢 (质量较轻)。
- 质子 $P = 0$ 的关联函数在 $\Delta t = 36$ 时已衰减至 $C(0)$ 的 1.5×10^{-7} , 反映质子质量约为 π 介子的 4 倍。
- $P = (0, 0, 2)$ 道的关联函数在中等时间 Δt 已出现噪声主导 ($C(12)$ 的误差约为信号本身), 说明 $N_{\text{ev}} = 50$ 对动量投影的蒸馏重叠不足。

4.2 有效质量

表 4: 有效质量平台拟合结果

道	$E^{(0)}$ [GeV]	平台 $[t_{\min}, t_{\max}]$	平台点数	精度
质子 $P = (0, 0, 0)$	1.053 ± 0.010	[4, 13]	10	1.0%
质子 $P = (0, 0, 2)$	1.628 ± 0.025	[4, 13]	9	1.5%
π $P = (0, 0, 0)$	0.2655 ± 0.0004	[5, 17]	13	0.15%
π $P = (0, 0, 2)$	0.96 ± 0.53	[5, 17]	2	55%

物理分析:

1. π 介子静止质量: $m_\pi = 0.2655(4)$ GeV。该值与当前系综 ($\beta = 6.20$, $m_\pi \sim 300$ MeV) 的预期一致。令人印象深刻的是 **13** 个平台点全部一致 (相邻点变化 $< 1\%$), 统计精度达到 **0.15%**。这验证了蒸馏方法在提取 π 介子质量方面的卓越性能。
2. 质子静止质量: $m_p = 1.053(10)$ GeV。相较于物理质子质量 938 MeV 偏高约 12%。这一偏差是预期的, 因为当前系综的 π 介子质量 (约 266 MeV) 大于物理 π 介子 (140 MeV), 而核子质量对轻夸克质量较为敏感。
 质子有效质量的 **10** 个平台点显示了良好的平台行为 ($m_{\text{eff}} \approx 1.05\text{--}1.14$ GeV), 但平台后半部分 ($t > 10$) 的误差显著增大, 这是因为关联函数在 $t = 10$ 时已衰减至 $C(0)$ 的约 3×10^{-3} 。
3. 色散关系检验: 以质子 $P = 0$ 的拟合值 $m_0 = 1.053$ GeV 为输入, 预期 $E(p_z = 0.981 \text{ GeV}) = \sqrt{1.053^2 + 0.981^2} = 1.439$ GeV。质子 $P = (0, 0, 2)$ 的测量值为 $E = 1.628(25)$ GeV, 偏差 $\Delta E = +0.189$ GeV。这一偏差可能是由于: (a) $N_{\text{ev}} = 50$ 不足导致动量投影质量差; (b) 高动量下蒸馏态与真实物理态的 overlap 降低; (c) $N_{\text{conf}} = 3$ 的 Jackknife 误差低估了系统误差。
4. π 介子 $P = (0, 0, 2)$: 有效质量信号非常弱 (仅 2 个有效平台点), 这是因为 π 介子作为赝标量介子, 其与平面波动量态的 overlap 随动量增大迅速减小。需要动量涂抹 (Momentum Smearing) 技术 [7] 改善信号。

4.3 三点/两点比值 $R(\tau)$

三点关联函数取 $t_{\text{sep}} = 8$, 流插入 $\gamma_\mu = \gamma_3$ (z 方向)。表 5 列出了比值 $R(\tau)$ 的结果。

物理分析:

1. π 介子 $P = 0$ 道 (最高精度): $R(\tau)$ 在 $\tau = 1\text{--}7$ 范围内展现出极其稳定的平台, 均值为 $R = -0.836 \pm 0.002$ (0.2% 精度)。当 $\tau = 1\text{--}7$ 时, 相邻 $R(\tau)$ 的变化均在 1σ 以内, 且整体变化幅度小于 0.002 (即 0.2%), 这是平台存在的决定性证据。

物理意义: 负的 $R(\tau)$ 来自关联函数与传播子的符号约定。 R 的绝对值 0.836 正比于 π 介子的矢量流跃迁矩阵元 $\langle \pi(\mathbf{p}_f) | \bar{u} \gamma_3 u | \pi(\mathbf{p}_i) \rangle$, 即 π 介子电磁形状因子 $F_\pi(Q^2)$ 的低 Q^2 极限 ($Q^2 = (p_f - p_i)^2 = 0$ 时 $F_\pi(0) = 1$)。

表 5: 三点/两点比值 $R(\tau)$ ($t_{\text{sep}} = 8$)

τ	质子 $P = 0$	质子 $P = (0, 0, 2)$	π $P = 0$	π $P = (0, 0, 2)$
0	+0.1245(61)	-0.005(50)	-0.5152(46)	+0.07(54)
1	+0.1164(55)	-0.014(94)	-0.8481(28)	+0.39(24)
2	+0.1154(53)	-0.003(40)	-0.8364(29)	+0.55(44)
3	+0.1148(56)	+0.005(69)	-0.8354(27)	-0.33(45)
4	+0.1147(40)	+0.010(89)	-0.8359(25)	+0.51(47)
5	+0.1157(41)	+0.007(89)	-0.8355(25)	-0.03(11)
6	+0.1161(33)	+0.007(75)	-0.8367(25)	-0.74(21)
7	+0.1175(34)	+0.002(10)	-0.8478(29)	-0.38(41)
8	+0.1279(47)	+0.004(33)	-0.5008(84)	+0.46(30)

$\tau = 0$ 和 $\tau = 8$ 处 R 偏离平台是预期行为——此时的流插入过于接近源或汇算符，会受到激发态污染 (“excited state contamination”)。

2. 质子 $P = 0$ 道: $R(\tau)$ 在 $\tau = 1-7$ 范围内也展现出平台，均值为 $R = +0.1155 \pm 0.0035$ (3% 精度)。质子道的比值精度低于 π 介子道 (3% vs 0.2%)，原因有二: (a) 质子关联函数衰减更快 (有效质量约为 π 介子的 4 倍); (b) 质子的 VVV 收缩涉及 3 个本征矢，计算复杂度 ($O(N_{\text{ev}}^3)$) 远大于 π 介子。

尽管如此，平台的存在 (8 个 τ 点均在 1σ 内一致) 表明即使 $N_{\text{ev}} = 50$ 和 $N_{\text{conf}} = 3$ ，质子道的信号仍然可控。

3. $P = (0, 0, 2)$ 动量道: $R(\tau)$ 在统计误差内与零一致。这一方面说明动量投影的质量不足 ($N_{\text{ev}} = 50$ 对 $p_z \approx 1$ GeV 不够)，另一方面也反映出: 矢量流在 z 方向的分量 γ_3 对动量 p_z 是纵向分量，其矩阵元可能本身就较小 (对于 $p_z = 0$ 的初末态，纵向分量不贡献)。
4. 质子 $P = 0$ 与 π 介子 $P = 0$ 的对比: π 介子 $|R| \approx 0.836$ 比质子 $|R| \approx 0.116$ 大约 7 倍。这一差异反映了不同强子的矢量流耦合强度: π 介子通过 u 夸克的矢量流直接耦合 (connected diagram)，而质子通过 u 和 d 夸克的组合耦合，部分贡献可能相互抵消。

4.4 组态一致性

表 6 展示了各道 $C^{(2)}(0)$ ($\Delta t = 0$) 的组态间变化。

3 个组态间的涨落均在统计预期范围内 ($< 10\%$)。 π 介子 $P = (0, 0, 2)$ 道涨落较大 (8.3%)，反映了高动量下信号噪声比降低。

表 6: 组态间关联函数一致性 ($C^{(2)}(0)$ 值)

组态	质子 $P = 0$	质子 $P = (0, 0, 2)$	π $P = 0$	π $P = (0, 0, 2)$
6250	-0.3502	-0.1002	-186.3	-0.2976
6450	-0.3482	-0.1000	-175.6	-0.2556
6650	-0.3289	-0.0946	-170.6	-0.2763
Spread	3.1%	3.0%	4.3%	8.3%

5 讨论与展望

5.1 当前计算的局限性

1. $N_{\text{ev}} = 50$ 不足: 拉普拉斯本征矢的本征值 λ_k 随 k 增大而增大, 蒸馏近似的精度为 $O(1/N_{\text{ev}})$ 。对于 $P = (0, 0, 2)$ 动量 ($p_z \approx 1$ GeV), $N_{\text{ev}} = 50$ 大约对应于 $\lambda_{50} \approx (0.5 \text{ GeV})^2$ 的截断, 动量 1 GeV 的态已超出有效截断范围。生产运行需 $N_{\text{ev}} \geq 100$ 。
2. $N_{\text{conf}} = 3$ 的统计精度: Jackknife 方法要求 $N_{\text{conf}} \geq 3$, 但 3 个组态的统计误差倾向于低估真实的组态-组态涨落。生产运行建议使用 $N_{\text{conf}} \geq 10$ 的组态集合。
3. 动量涂抹缺失: 标准的蒸馏方法中, 源算符在动量空间的 overlap 为:

$$\langle \mathbf{p} | \phi^{(k)} \rangle \propto \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi^{(k)}(\mathbf{x}) \quad (16)$$

随着 $|\mathbf{p}|$ 增大, 此 overlap 迅速衰减。动量涂抹 [7] 通过在夸克传播子中引入动量依赖的相位因子, 可以显著改善高动量态的 overlap。这对于 LaMET 框架中 $p_z \gg 0$ 的精确计算至关重要。

4. **3pt/2pt** 比值在 $t_{\text{sep}} = 8$ 处的激发态污染: 三点/两点比值的平台质量取决于 t_{sep} 的大小。 $t_{\text{sep}} = 8$ (≈ 0.84 fm) 相对较短, $\tau = 0$ 和 $\tau = t_{\text{sep}}$ 处的偏离表明存在激发态污染。原则上需要多个 t_{sep} 值进行外推, 但由于 3pt 计算量随 t_{sep} 线性增长 (每增加 t_{sep} 需要读取一个额外时间片的 perambulator), 在 GPU 上 $t_{\text{sep}} = 12$ 的计算耗时约为 $t_{\text{sep}} = 8$ 的 1.5 倍。

5.2 系统性改进方案

1. 增加 N_{ev} : 将 N_{ev} 从 50 增加到 100 (甚至 200)。VVV 计算量为 $O(N_{\text{ev}}^3)$ —— $N_{\text{ev}} = 100$ 时 VVV 约为 $N_{\text{ev}} = 50$ 时的 8 倍, 需 HPC 集群支持。
2. 增加组态数: N_{conf} 从 3 增加到 10–20 以获得可靠的统计误差估计。
3. 动量涂抹: 在源算符中实现动量涂抹, 改善高动量态的 overlap。
4. 多源计算: 对不同 t_{src} 做平均可减少统计误差。
5. 变分方法: 使用 GEVP (广义本征值问题) 提取激发态能级, 更好地控制激发态污染 [8]。
6. 双精度计算: 使用 complex128 减少 VVV 大张量收缩中的舍入误差。

5.3 计算性能

表 7 总结了各步骤在 NVIDIA RTX 4060 笔记本电脑 GPU (8GB VRAM) 上的耗时。

表 7: 各步骤计算耗时 (3 组态, $N_{\text{ev}} = 50$, complex64)

步骤	耗时
顶点 VdV+VVV (3 configs $\times$ 72 slices $\times$ 4 momenta)	234 s
两点关联函数 (3 configs $\times$ 4 channels)	607 s
三点关联函数 (3 configs $\times$ 4 channels)	1226 s
Jackknife 分析	< 1 s
总计	~ 34 min

GPU 内存峰值约为 3.5 GB (VVV 张量 $72 \times 2 \times 50 \times 50 \times 50 \times 8$ bytes ≈ 144 MB per time-slice group)。

6 结论

本工作在格点系综 $\beta = 6.20$, $24^3 \times 72$ 上使用蒸馏方法 ($N_{\text{ev}} = 50$), 在 GPU 上成功计算了质子与 π 介子的两点、三点关联函数, 并完成了完整的 Jackknife 统计分析 ($N_{\text{conf}} = 3$)。

主要物理结果:

1. π 介子静止质量: $m_\pi = 0.2655 \pm 0.0004$ GeV, 具有 0.15% 的统计精度, 验证了蒸馏方法提取介子质量的卓越能力。
2. 质子静止质量: $m_p = 1.053 \pm 0.010$ GeV, 与当前 $\beta = 6.20$ 系综的预期一致, 精度 1.0%。
3. 三点/两点比值 $R(\tau)$: π 介子 $P = 0$ 道的 $R = -0.836 \pm 0.002$ (0.2% 精度), 质子 $P = 0$ 道的 $R = +0.1155 \pm 0.0035$ (3% 精度), 均展现出清晰的平台行为, 验证了 Wick 收缩引擎和动态收缩框架的正确性。
4. 动量 $p_z = 2 \times 2\pi/L$ 道的信号受到 $N_{\text{ev}} = 50$ 的限制, 需要增加本征矢数目、实现动量涂抹、以及增加组态数以改善。

这些结果表明, 基于 *lqddb* 的 GPU 计算管线能够成功计算蒸馏框架下的强子关联函数, 为后续的胶子 PDF 计算 (需要非局域胶子算符的三点函数) 奠定了坚实的方法基础。

参考文献

- [1] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, *First direct lattice-QCD calculation of the x -dependence of the pion parton distribution function*, Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019).

- [2] Z. Fan, R. Zhang, and H.-W. Lin, *First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory*, Phys. Rev. D **104**, 074502 (2021).
- [3] X. Ji, *Parton Physics on a Euclidean Lattice*, Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013).
- [4] X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, *Large-momentum effective theory*, Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 (2021).
- [5] M. Peardon, J. Bulava, J. Foley, C. Morningstar, J. Dudek, R. G. Edwards, B. Joó, H.-W. Lin, D. G. Richards, and K. J. Juge, *A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD*, Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009).
- [6] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010).
- [7] G. S. Bali, B. Lang, B. U. Musch, and A. Schäfer, *Novel quark smearing for hadrons with high momenta in lattice QCD*, Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016).
- [8] B. Blossier, M. Della Morte, G. von Hippel, T. Mendes, and R. Sommer, *On the generalized eigenvalue method for energies and matrix elements in lattice field theory*, JHEP **04**, 094 (2009).